



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión C • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. En la ley PID aplicada a una articulación, K_p y K_d actúan como...
 - A) Un muelle y un amortiguador virtuales
 - B) Un filtro paso-bajo y otro paso-alto
 - C) Dos ganancias redundantes con el mismo efecto
 - D) Compensadores de gravedad y de fricción
2. El control por par calculado logra, con modelo perfecto, que la dinámica del error sea...
 - A) No lineal pero estable
 - B) De primer orden en todos los ejes
 - C) Lineal, desacoplada e independiente de la configuración
 - D) Idéntica a la del PID articular independiente
3. La creencia (belief) de un robot es...
 - A) El mapa que ha construido hasta el momento
 - B) Su mejor estimación puntual de posición
 - C) Una distribución de probabilidad sobre su estado, condicionada a medidas y controles pasados
 - D) La covarianza del ruido del sensor
4. ROS 2 no tiene nodo maestro central (a diferencia de ROS 1) porque...
 - A) El maestro se sustituyó por un servidor web
 - B) Se apoya en DDS, un estándar industrial con descubrimiento automático
 - C) Cada nodo lleva su propio maestro embebido
 - D) Ya no hace falta descubrir nodos
5. RRT domina la planificación en alta dimensión porque...
 - A) Garantiza siempre el camino más corto
 - B) Funciona solo en dos dimensiones
 - C) El árbol crece hacia muestras aleatorias sin discretizar todo el espacio
 - D) No necesita detectar colisiones
6. Un sistema lineal es estable si y solo si...
 - A) Su ganancia estática es menor que 1

- B) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa
- C) No tiene ceros en el semiplano derecho
- D) Su respuesta en frecuencia es plana

7. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador...

- A) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular
- B) Son independientes de la configuración
- C) Actúan también con el robot parado
- D) Se anulan con una reductora suficientemente grande

8. ¿Cuándo conviene elegir procesamiento clásico frente a aprendizaje profundo?

- A) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica
- B) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable
- C) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas
- D) Siempre que haya GPU disponible

9. En ROS 2, un nodo es...

- A) Un fichero de configuración del robot
- B) Un punto del árbol de transformadas
- C) Un hilo del programa principal
- D) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes

10. A* garantiza el camino óptimo solo si la heurística es admisible, es decir...

- A) Nunca sobreestima el coste restante hasta la meta
- B) Crece con la distancia recorrida
- C) Es exactamente igual al coste real
- D) Es cero en todas las celdas

Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,6 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $b = 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento $\zeta = 0,7$ y frecuencia natural $\omega_n = 3 \text{ rad/s}$.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación M_p predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ con $m = 1,2 \text{ kg}$ y $r = 0,1 \text{ m}$, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en $\theta_d = 0$ (usa $\cos\theta \approx 1$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en $\tau_{\max}$. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 1, covarianza $P = 1,5$. Ruido de proceso $Q = 0,3$; ruido de medida $R = 0,6$. Llega la medida $z = 1,8$.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K , la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f , columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de $S = (4, 0)$ hacia $G = (0, 4)$.

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
f=0					G
f=1		X			
f=2		X	X	X	
f=3					
f=4	S				

D1 (1,5 pt). Calcula $h(S)$; para cada vecino libre de S , su $f = g + h$; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.